

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (Inductance Reactance) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্সের কারণে অল্টারনেটিং কারেন্টের প্রবাহে বাধাকে ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স বলে।

অথবা, ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স হলো একটি পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহের বিরোধিতার নাম। এর একক ওহম (Ω) এবং একে X_L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**** ২। ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (Capacitive Reactance) কী?**

বাকশিবো- ২০০৭, ২১

উত্তর : এসি সার্কিটে কোনো ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স জনিত বাধাকে ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স বলে। একে X_C দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক ওহম (Ω).

***** ৩। পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor) কী?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৮

উত্তর : কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। এর কোনো একক নেই।

*** ৪। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ভোল্টেজ ও কারেন্টের সমীকরণ

লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১২, ১৩

উত্তর :

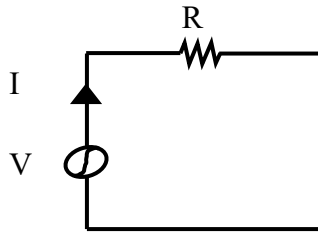
$$e = E_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

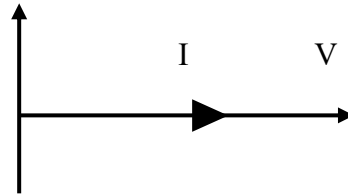
***৫। বিশুদ্ধ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে গঠিত এসি সার্কিটের ওয়েভ চিত্র অংকন কর?

বাকশিবো-২০০৭, ০৭'রি, ১২'পরি, ১৩, ১৫

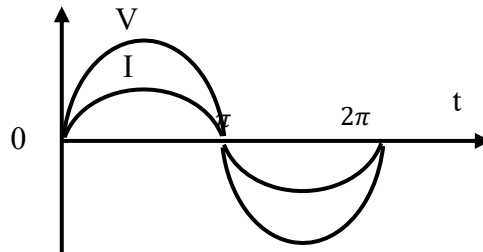
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



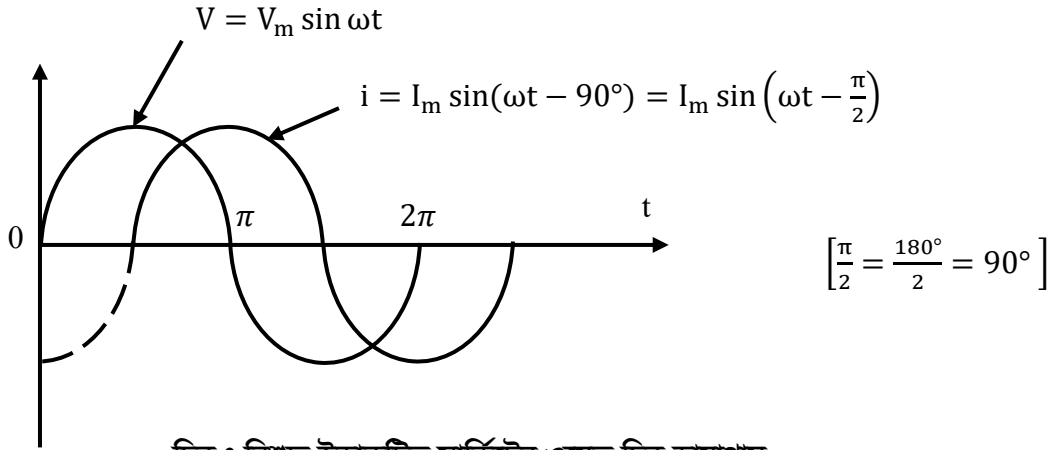
চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*** ৬। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ এর ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১০, ১২, ১৭

অথবা, শুধুমাত্র ইন্ডাকট্যান্স দিয়ে গঠিত সার্কিটের সাইন ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ওয়েভ চিত্র ডায়াগ্রাম

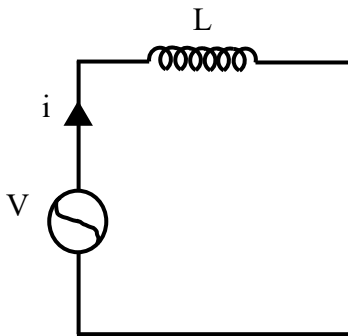
*** ৭। একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিট অঙ্কনপূর্বক এর ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁক।

বাকাশিবো-২০০২, ০৭, ১২, ১৯

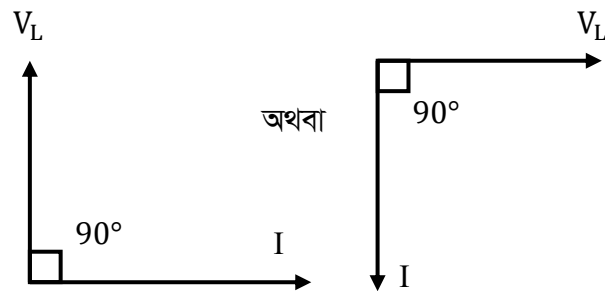
অথবা, একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিট অঙ্কনপূর্বক চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর :



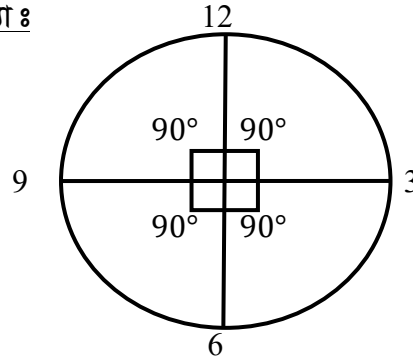
চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

নোট : একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে 90° ডিগ্রী পিছনে থাকে।

ব্যাখ্যা :



[ঘড়ির কাঁটার সাথে তুলনা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন]

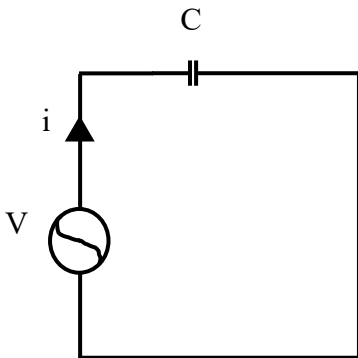
*এখানে 12 এর 90° ডিগ্রী পরে 3 অবস্থিত।

আবার, 3 এর 90° ডিগ্রী পরে 6 অবস্থিত।

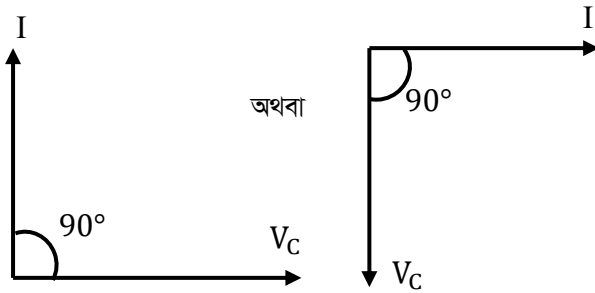
****৮।** একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিট এর ভেক্টর চিত্র অঙ্কন কর।

APSC- 2017, বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : নিম্নে বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ভেক্টর চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



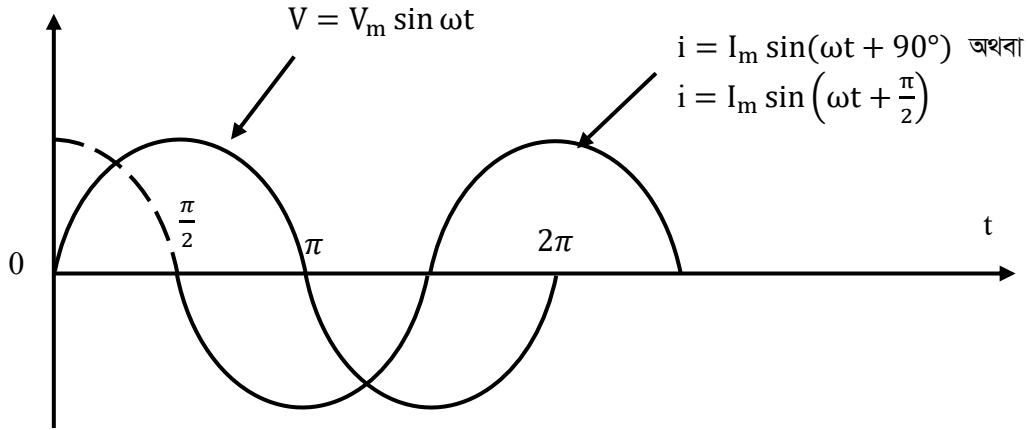
চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

নোট : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টের 90° পূর্বে অবস্থান করে।

৯। একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ ওয়েভ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : নিম্নে বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ ওয়েভ চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

***১০। ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স, $X_C = \frac{1}{2\pi f c}$

এখানে, f = ফ্রিকুয়েন্সি

c = ক্যাপাসিট্যান্স

***১১। ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্সের সূত্রটি লেখ। এটি কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স, $X_L = 2\pi f L$

এখানে, f = ফ্রিকুয়েন্সি, L = ইন্ডাকট্যান্স

ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স L ও f এর মানের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ L ও f এর মান বাড়লে X_L এর মান বাড়ে আর L ও f এর মান কমলে X_L এর মানও কমে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় কত?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮

অথবা, একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকট্যান্সে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তর : পাওয়ার ওয়েভের সাইকেলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, পজিটিভ অর্ধ-সাইকেলে যে পরিমাণ এনার্জি বা শক্তি ইন্ডাক্টরের চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে, নেগেটিভ অর্ধ-সাইকেলের জন্য একই পরিমাণ চৌম্বক শক্তি উৎসে ফিরে আসে। যেহেতু এক সাইকেলের জন্য সরবরাহকৃত পাওয়ার এবং ফেরতকৃত পাওয়ার সমান হয়, সেহেতু ইন্ডাক্টর কর্তৃক ব্যয়িত প্রকৃত পাওয়ার শূন্য হয়।

$$\begin{aligned}\text{Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

Note : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ 90° হয়। $[\cos 90^\circ = 0]$



**** ২।** একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ২৩

উত্তর : একটি ক্যাপাসিটরে এসি পাওয়ার দিলে, প্রথম অর্ধ-সাইকেলে ক্যাপাসিটর এর দুই বিপরীত প্লেটে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিতীয় অর্ধ-সাইকেলে ঠিক একই পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। ফলে যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে সেই পরিমাণ শক্তি ফিরিয়ে দেয়। তাই একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

$$\begin{aligned}\text{Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

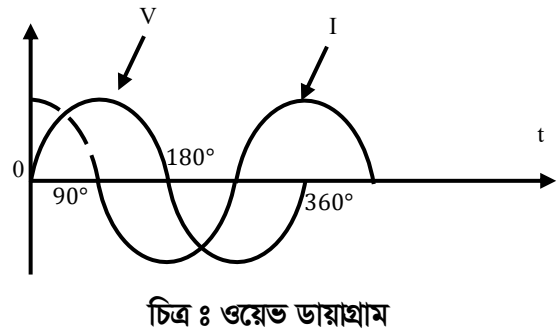
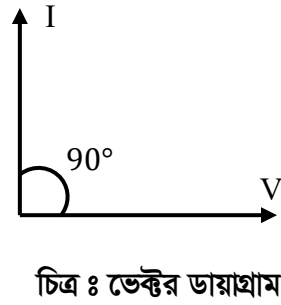
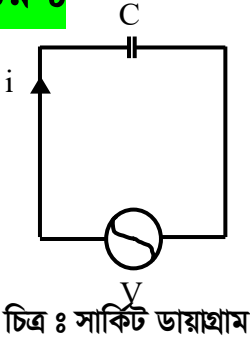
Note : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ 90° হয়। $[\cos 90^\circ = 0]$

*** ৩। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ থেকে 90° অগ্রগামী।

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

অথবা, দেখাও যে, $I = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$ অথবা, $i = I_{\max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

উত্তর :



আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মানের সমীকরণ, $V =$

$$V_{\max} \sin \omega t \text{ — — — — — (1)}$$

এই তাৎক্ষণিক ভোল্টেজের জন্য সার্কিটে তাৎক্ষণিক কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

ধরি, তাৎক্ষণিক কারেন্টের মান $= i$, এবং প্লেটের উপরে চার্জ $= q$

ক্যাপাসিটরের চার্জ, $q = CV$

$$= CV_{\max} \sin \omega t \quad [V = V_{\max} \sin \omega t]$$

$$\therefore \text{সার্কিটের কারেন্ট, } i = \frac{d}{dt}(q)$$

$$= \frac{d}{dt} CV_{\max} \sin \omega t \quad [q = CV_{\max} \sin \omega t]$$

$$= CV_{\max} \cdot \frac{d}{dt} \sin \omega t \quad \left[\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \right]$$

$$= CV_{\max} \cdot \cos \omega t \cdot \omega$$

$$= \omega CV_{\max} \cos \omega t$$

$$\text{অথবা, } i = \omega CV_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ — — — — — (2)}$$

[cos কে sin এ পরিবর্তন করার জন্য কোণের সাথে $\frac{\pi}{2}$ অথবা 90° ডিগ্রী যোগ করতে হবে]

i এর মান সর্বোচ্চ ($I_{\max}$) হবে, যখন $\sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = 1$ হবে

$$\therefore I_{\max} = \omega CV_{\max} \quad \left[\sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = 1 \right]$$

(2) নং সমীকরণে $I_{\max}$ এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} i &= \omega CV_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= I_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad [\because I_{\max} = \omega CV_{\max}] \end{aligned}$$

$$\text{অথবা, } i = I_{\max} \sin(\omega t + 90^\circ) \quad \left[\frac{\pi}{2} = 90^\circ \right]$$

(Showed)

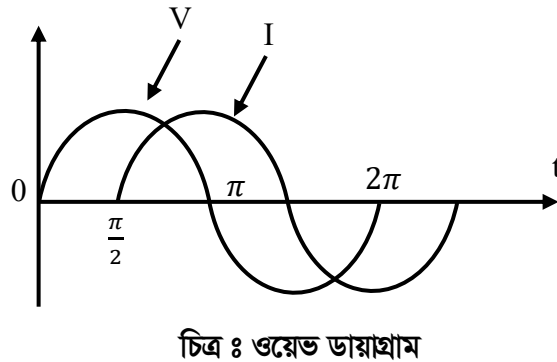
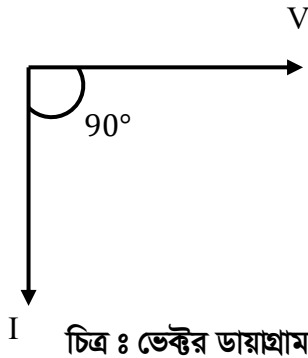
** ৪। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $i =$

$$I_{\max} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

অথবা, $i = I_{\max} \sin(\omega t - 90^\circ)$

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর :



ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $V = V_{\max} \sin \omega t$ — — — — —

(1)

$$\text{বা, } L \frac{di}{dt} = V_{\max} \sin \omega t \quad \left[V = L \frac{di}{dt} \right]$$

$$\text{বা, } di = \frac{V_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot dt}{L}$$

$$\text{বা, } di = \frac{V_{\max}}{L} \cdot \sin \omega t \cdot dt$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{L} \int \sin \omega t \cdot dt$$

[উভয়পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করে পাই]

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{L} \left(-\frac{\cos \omega t}{\omega} \right) \quad [\text{সূত্র : } \sin 2\theta =$$

$$-\frac{\cos 2\theta}{2}]$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{\omega L} (-\cos \omega t)$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ — — — — — (2)}$$

[$-\cos$ কে $\sin$ এ পরিবর্তন করার জন্য 90° বিয়োগ]

i এর মান সর্বোচ্চ ($I_{\max}$) হবে, যখন $\sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = 1$ হবে,

$$\therefore I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L} \left[\sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = 1 \right]$$

(2) নং সমীকরণে $I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L}$ বসিয়ে পাই,

$$I = I_{\max} \cdot \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\left[I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L} \right]$$

অথবা, $i = I_{\max} \sin(\omega t - 90^\circ)$ (Showed)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১। $1\mu\text{F}$ এর ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে 603 মিলি অ্যাম্পিয়ার, কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ফ্রিকুয়েন্সি 800Hz হলে ক্যাপাসিটরটির আড়াআড়িতে পটেনশিয়াল পার্থক্য কত হবে?**

বাকশির্ষো- ২০১৩, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\text{ক্যাপাসিট্যান্স, } C &= 1\mu\text{F} \\ &= 1 \times 10^{-6}\text{F}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{কারেন্ট, } I &= 603 \text{ mA} \\ &= 603 \times 10^{-3} \text{ A}\end{aligned}$$

$$\text{ফ্রিকুয়েন্সি, } f = 800 \text{ Hz}$$

$$V_C = ?$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স, } X_C &= \frac{1}{2\pi fC} \\ &= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 800 \times 1 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{1}{5.026 \times 10^{-3}} \\ &= 198.94\Omega\end{aligned}$$

আবার, ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned}V_C &= IX_C = 603 \times 10^{-3} \times 198.94 \\ &= 119.96 \text{ Volt} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$



**** ২।** 20Ω রেজিস্ট্যান্স এবং 0.06 হেনরি ইন্ডাক্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি কয়েলকে সিরিজে যুক্ত করে $110\text{Volt. } 50\text{Hz}$ সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হলে, বর্তনীতে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$R = 20\Omega$$

$$L = 0.06H$$

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 0.06 = 18.85\Omega$$

$$V = 110V$$

$$f = 50\text{Hz}$$

$$I = ?$$

আমরা জানি,

$$V = IZ$$

$$\text{বা, } I = \frac{V}{Z}$$

$$= \frac{110}{20+j18.85}$$

$$= 4 \angle -43.30^\circ A \text{ (Ans.)}$$

